7. Számítási feladat

Egy háztartási vízkőoldót vizsgálunk, amely 18 tömegszázalékos foszforsavoldatnak tekinthető, sűrűsége pedig 1,09 g/cm^3.
A_r(O) = 16,0; A_r(Ca) = 40,0; A_r(P) = 31,0; A_r(C) = 12,0; A_r(H) = 1,0

a) Számítsa ki , hány gramm foszforsav található az oldat 500 cm^3-ében!

b) Számítsa ki a foszforsav anyagmennyiségét is!

c) Számítsa ki az oldat anyagmennyiség-koncentrációját!

d) Mekkora tömegű vízkő távolítható el az 500 cm^3 vízkőoldó segítségével? (A vízkövet tekintsük tiszta kalcium-karbonátnak és a veszteségektől tekintsünk el!) Az alábbi reakcióegyenlet alapján számoljon:

$$2\ H_3PO_4 + CaCO_3 = Ca(H_2PO_4)_2 + CO_2 + H_2O$$

e) Mekkora térfogatú standard nyomású, 25 ºC-os gáz keletkezik a fenti folyamat során?

14 pont	